Matemática - 9º ano

Jornada de Revisão – 2º Semestre

Olá, professor!

Com a Jornada de Revisão, consolidamos listas de exercícios para que você possa praticar com suas turmas os principais conteúdos trabalhados ao longo do 2º semestre, verificando se os estudantes já dominam as habilidades previstas.

Para maior praticidade e organização, os exercícios estão organizados em conteúdos e por nível progressivo de dificuldade a cada conteúdo.

Questões	Conteúdo
1 a 8	Equações Polinomiais de 1º Grau e Equações do 2º Grau Incompletas.
9 a 17	Equações Polinomiais de 2º Grau Completas.
18 a 22	Problemas envolvendo Equações de 1º e 2º Grau.
23 a 26	Áreas e Perímetros de Figuras Geométricas Planas.
27 a 30	Noções de Probabilidade.
31 a 35	Problemas envolvendo Proporcionalidade.

Equações polinomiais de 1º grau e equações polinomiais de 2º grau incompletas.

1. Assinale a alternativa que contém a afirmação verdadeira.

a) Incógnita e variável são sinônimos, usados para designar um valor desconhecido em uma equação.
b) Variável é o nome que se dá a um valor desconhecido em uma equação e incógnita é o nome que se dá a um elemento que pode assumir diferentes valores em uma expressão.
c) Incógnita e variável são sinônimos, usados para designar um elemento que pode assumir diferentes valores em uma expressão.
d) Incógnita é o nome que se dá a um valor desconhecido em uma equação e variável é o nome que se dá a um elemento que pode assumir diferentes valores em uma expressão.

Resolução passo a passo
Passo 1: retomada de conceitos.
Converse com os estudantes sobre as ideias de variável e incógnita.
Passo 2: leitura das alternativas.
Proponha a leitura atenta das alternativas, destacando as principais afirmações de cada uma delas.
Passo 3: identificar a alternativa correta.
A alternativa correta é a que afirma que "Incógnita é o nome que se dá a um valor desconhecido em uma equação e variável é o nome que se dá a um elemento que pode assumir diferentes valores em uma expressão.".

Gabarito: alternativa D

2. Assinale a alternativa que apresenta uma expressão equivalente à expressão 3a – 5 = 3b + c.

a) 6a – 5 = 6b + 2c

b) 3a + 50 = 3b + c + 55

c) 3a = 3b + c – 5

d) 4a – 5 = 4b + c

Resolução passo a passo
Passo 1: retomada das ideias apresentadas no enunciado.
O enunciado traz a ideia de equivalência de expressões que apresentam igualdade.
Passo 2: retome as propriedades da igualdade.
Relembre aos estudantes que em uma igualdade, ao se realizar mesmas operações nos dois membros, ela se mantém equivalente.

Passo 3: identificar a expressão equivalente à apresentada no enunciado.
3a + 50 = 3b + c + 55

Gabarito: alternativa B

3. Calcule o valor da incógnita da seguinte expressão: a + 20 = −5a – 16.

a) −6
b) 20
c) −16
d) 6

Resolução passo a passo
Passo 1: relembrar métodos de se calcular o valor de uma incógnita em equações.
Relembre aos estudantes que, para se calcular o valor de uma incógnita em uma equação, devemos usar as propriedades da igualdade para isolar a incógnita.
Passo 2: resolver a equação passo a passo.
a + 20 = −5a – 16
a = −5a − 36
6a = −36
a = −6
Gabarito: alternativa A

4. Uma padaria produz pães franceses que pesam 50 g. Um cliente comprou 400 g desse pão. Quantas unidades ele comprou?

a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

Resolução passo a passo
Passo 1: solicitar leitura atenta do enunciado.
Peça aos estudantes que leiam o enunciado atentamente, destacando os valores apresentados nele.
Passo 2: encontrar a equação que modela o problema.
Sendo x a quantidade de pães comprada:
50x = 400
Passo 3: calcular o valor de x.
50x = 400
x = 8
Gabarito: alternativa B

5. Um fiscal de sala de um vestibular recebeu R$ 380,79 para um dia de trabalho. Ele trabalhou 8 h nesse dia. Qual das expressões a seguir pode ser usada para calcular o valor da hora de trabalho desse fiscal?

a) x + 380,79 = 8
b) 380,79x = 8
c) x + 8 = 380,79
d) 8x = 380,79

Resolução passo a passo
Passo 1: análise do enunciado.
Garanta que os estudantes entenderam todas as informações apresentadas no enunciado.
Passo 2: montar uma expressão que calcule o valor da hora trabalhada.
8x = 380,79

Gabarito: alternativa D

6. Um engenheiro descobriu que o tempo de montagem de uma peça, nas condições de trabalho da fábrica em que trabalhava, é proporcional ao quadrado do número de juntas que devem ser soldadas nela, com constante de proporcionalidade igual a 4. Qual das seguintes expressões calcula quantas devem ser soldadas em uma peça que leva 36 minutos para ser montada?

a) $36a^2 = 4$
b) $\frac{a^2}{4} = 36$
c) $4a^2 = 36$
d) $\frac{a^2}{36} = 4$

Resolução passo a passo
Passo 1: leitura atenta do enunciado.
Peça que os estudantes leiam o enunciado atentamente, garantindo que compreendam a ideia de proporcionalidade apresentada nele.
Passo 2: montar uma expressão que represente a ideia do enunciado.
$4a^2 = 36$
Gabarito: alternativa C

7. Calcule as raízes da expressão $5x^2 - 29 = 51$.

a) x’ = 80, x’’ = −80
b) x’ = 16, x’’ = −16

c) $x' = 4, x'' = -4$
d) $x' = -29, x'' = 51$

Resolução passo a passo

Passo 1: relembre a operação inversa da potência.

Relembre aos estudantes que a operação inversa da potência é a radiciação, então, para resolver uma equação em que há uma incógnita elevada ao quadrado, será necessário calcular uma raiz quadrada.

Passo 2: resolver a expressão.

$5x^2 - 29 = 51$

$5x^2 = 80$

$x^2 = 16$

$x' = 4$ ou $x'' = -4$

Gabarito: alternativa C

8. Resolva a equação $4x^2 - 2x = 0$.

a) $x' = 0, x'' = 2$
b) $x' = 0, x'' = \frac{1}{2}$
c) $x' = 0, x'' = -2$
d) $x' = 0, x'' = -\frac{1}{2}$

Resolução passo a passo

Passo 1: relembrar a estratégia de fatoração por fator comum em evidência para a resolução de equações do segundo grau.

Relembre com os estudantes o princípio da fatoração por fator comum em evidência e sua aplicação na resolução de equações de segundo grau.

Passo 2: resolver a equação.

$4x^2 - 2x = 0$

$2x(2x - 1) = 0$

$x' = 0, x'' = \frac{1}{2}$

Gabarito: alternativa B

Equações polinomiais de 2º grau completas.

9. A expressão 3(x – 4)(x + 3) = 0 é uma:

a) equação do primeiro grau incompleta.
b) equação do primeiro grau completa.
c) equação do segundo grau incompleta.
d) equação do segundo grau completa.

Resolução passo a passo

Passo 1: identificar que a expressão está fatorada.

Garanta que todos os estudantes conseguem compreender que a expressão dada é uma equação na forma fatorada.

Passo 2: encontrar a forma não fatorada dessa equação.

$3x^2 - 3x - 36 = 0$

Passo 3: encontrar o tipo de equação que a expressão representa.

A expressão é uma equação do segundo grau completa

Gabarito: alternativa D

10. Qual das expressões a seguir é equivalente à equação $x^2 + 6x + 9 = 0$?

a) $(x + 3)(x – 3) = 0$
b) $(x – 3)^2 = 0$
c) $(x + 3)^2 = 0$
d) $(x + 9)^2 = 0$

Resolução passo a passo

Passo 1: identificação das características da expressão.

Identificar que os elementos que formam essa expressão têm as características de um quadrado de uma soma.

Passo 2: encontrar a alternativa que apresenta a fatoração dessa expressão.

$(x + 3)^2 = 0$

Gabarito: alternativa C

11. Qual das expressões a seguir é equivalente à equação $x^2 – 8x + 16 = 0$?

a) $(x + 4)(x – 4) = 0$
b) $(x – 4)^2 = 0$
c) $(x + 4)^2 = 0$
d) $(x + 16)^2 = 0$

Resolução passo a passo

Passo 1: identificação das características da expressão.

Identificar que os elementos que formam essa expressão têm as características de um quadrado de uma diferença.

Passo 2: encontrar a alternativa que apresenta a fatoração dessa expressão.

$(x - 4)^2 = 0$

Gabarito: alternativa B

12. Qual das expressões a seguir é equivalente à equação $x^2 - 25 = 0$?

a) $(x + 5)(x - 5) = 0$
b) $(x - 5)^2 = 0$
c) $(x + 5)^2 = 0$
d) $(x + 25)^2 = 0$

Resolução passo a passo

Passo 1: identificação das características da expressão.

Observe que a expressão apresenta as características de uma **diferença de dois quadrados**, que pode ser fatorada utilizando a relação: $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$.

Passo 2: fatoração da expressão

Aplicando essa relação à expressão, obtemos: $(x + 5)(x - 5) = 0$

Gabarito: alternativa A

13. Calcule a maior raiz da equação $5x^4 - 5x^2 = 0$.

a) −2
b) −1
c) 0
d) 1

Resolução passo a passo

Passo 1: identificação das características da expressão.

Identificar que essa expressão pode ser fatorada pela técnica do fator comum em evidência.

Passo 2: escrever a forma fatorada da equação.

$5x^2(x^2 - 1) = 0$

Passo 3: calcular as raízes da equação.

$5x^2(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow 5x^2 = 0$ ou $x^2 - 1 = 0$

$x' = 0$, $x'' = 0$, $x''' = -1$ e $x'''' = 1$

Passo 4: identificar a maior raiz.

1

Gabarito: alternativa D

14. Calcule as raízes da equação $x^2 + 16x + 40 = -24$.

a) $x' = 16$, $x'' = -24$
b) $x' = -8$, $x'' = -8$
c) $x' = 40$, $x'' = 16$
d) $x' = 8$, $x'' = 8$

Resolução passo a passo

Passo 1: fazer o segundo membro da equação igual a 0.

$x^2 + 16x + 64 = 0$.

Passo 2: fatorar o primeiro membro da equação.

$(x + 8)^2 = 0$

Passo 3: calcular as raízes

$x' = -8$, $x'' = -8$

Gabarito: alternativa B

15. Calcule o discriminante da seguinte equação do segundo grau: $-3x^2 + 8x - 9 = 0$.

a) −108
b) −44
c) 64
d) 108

Resolução passo a passo

Passo 1: retomada da ideia de discriminante.

Retomar que o discriminante de uma equação de segundo grau, designado por Δ, é dado por $\Delta = b^2 - 4ac$.

Passo 2: montar a expressão com os coeficientes da equação do enunciado.

$\Delta = 8^2 - 4(-3)(-9)$

$\Delta = -44$

Gabarito: alternativa B

16. Resolva a equação $x^2 - 3x + 2 = 0$.

a) x’ = 3, x’’ = 2
b) x’ = 1, x’’ = 2
c) x’ = 3, x’’ = 5
d) x’ = 4, x’’ = 4

Resolução passo a passo

Passo 1: calcular o discriminante da equação.

$\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2$

$\Delta = 1$

Passo 2: usar a fórmula resolutiva da equação de segundo grau.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2}$$

x’ = 1, x’’ = 2

Gabarito: alternativa B

17. Assinale a alternativa verdadeira sobre as equações polinomiais de segundo grau.

a) A única forma de se calcular as raízes de uma equação de segundo grau é usar a fórmula resolutiva.
b) Há diversos métodos que podem ser usados para resolver uma equação de segundo grau, como a fatoração, o método da soma e produto e a fórmula resolutiva.
c) Não é possível resolver equações de segundo grau completas por meio de fatorações, sendo essa técnica possível de ser usada apenas em equações de segundo grau incompletas.
d) A única forma de se calcular as raízes de uma equação de segundo grau é fatorá-la.

Resolução passo a passo

Passo 1: retomada dos métodos de resolução das equações de segundo grau.

Retome com os estudantes as maneiras de se resolver equações de segundo grau, apresentando exemplos se necessário.

Passo 2: encontrar a alternativa que apresenta a afirmação correta.

A alternativa correta é a que afirma que há diversos métodos para a resolução de equações de segundo grau.

Gabarito: alternativa B

Problemas envolvendo equações de 1º e 2º grau.

18. A área de um apartamento é de 38 m². Ele é formado por dois cômodos quadrados com mesma medida de lado e um cômodo retangular de 6 m². Qual é a medida dos lados dos cômodos quadrados?

a) 4 m
b) 4,5 m
c) 5 m
d) 5,5 m

Resolução passo a passo

Passo 1: montar a expressão que descreve o problema dado no enunciado.

$2x^2 + 6 = 38$

Passo 2: calcular as raízes da equação.

$2x^2 + 6 = 38$

$2x^2 = 32$

$x^2 = 16$

$x' = 4, x'' = -4$ (não convém)

Gabarito: alternativa A

19. O pedido mínimo que um fornecedor de papel aceita de gráficas é de 500 kg de papel. Certa gráfica pretende repor 3 tipos de papel em um pedido, precisando de 140 kg de um deles, 200 kg de outro. Quantos quilogramas do terceiro tipo a gráfica precisa, no mínimo, encomendar?

a) 140 kg
b) 160 kg
c) 200 kg
d) 360 kg

Resolução passo a passo

Passo 1: montar a expressão que descreve o problema dado no enunciado.

$x + 140 + 200 = 500$

Passo 2: calcular a raiz da equação.

$x + 140 + 200 = 500$

$x = 160$

Gabarito: alternativa B

20. **Antes de realizar uma viagem, um casal calculou a quantidade de gasolina necessária para o trajeto de ida e volta. O carro percorre 15 km com 1 litro de gasolina e a distância total da viagem é de 375 km. Quantos litros de gasolina serão necessários para realizar o trajeto?**

a) 15 L
b) 20 L
c) 25 L
d) 30 L

Resolução passo a passo

Passo 1: montar a expressão que descreve o problema dado no enunciado.

$15x = 375$

Passo 2: calcular a raiz da equação.

$15x = 375$

$x = \frac{375}{15}$

$x = 25$

Gabarito: alternativa C

21. **Uma figura, composta por um quadrado, um triângulo e um retângulo, tem 28,25 cm² de área. O lado menor do retângulo mede 2 cm e o lado maior dele tem a mesma medida do lado do quadrado. O triângulo tem 9 cm² de área. Qual é a medida do lado do quadrado?**

a) 3,5 cm
b) 4 cm
c) 4,5 cm
d) 5 cm

Resolução passo a passo

Passo 1: montar a expressão que descreve o problema dado no enunciado.

$x^2 + 2x + 9 = 28,25$

Passo 2: calcular as raízes da equação.

$x^2 + 2x + 9 = 28,25$

$x^2 + 2x - 19,25 = 0$

$x' = 3,5$ e $x'' = -5,5$ (não convém)

Gabarito: alternativa A

22. Um serviço de aluguel de jogos de tabuleiro cobra R$ 50,00 para emprestar um jogo por uma semana e mais R$ 4,50 para cada dia adicional. Uma pessoa que pagar R$ 63,50 poderá ficar com o jogo por quanto tempo?

a) 7 dias
b) 8 dias
c) 9 dias
d) 10 dias

Resolução passo a passo

Passo 1: montar a expressão que descreve o problema dado no enunciado.

Sendo x o número de dias adicionais:

50 + 4,50x = 63,50

Passo 2: calcular as raízes da equação.

50 + 4,50x = 63,50

4,5x = 13,50

x = 3

Assim, a pessoa poderá ficar com o jogo por 10 dias.

Gabarito: alternativa D

Áreas e perímetros de figuras geométricas planas.

23. Um pentágono pode ser dividido em um triângulo de base 10 cm e altura 4 cm e um trapézio com bases 10 cm e 5 cm, e altura 5 cm. Qual é a área desse pentágono?

a) 20 cm²
b) 37,5 cm²
c) 47,5 cm²
d) 57,5 cm²

Resolução passo a passo

Passo 1: compreender a situação apresentada no problema.

Para resolver esse problema, é necessário compreender que, para calcular a área de alguns polígonos, é necessário decompô-lo em outros polígonos. Assim, a área pedida é a soma das áreas dos polígonos apresentados no enunciado.

Passo 2: calcular a área do triângulo.

$A_1 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 4$

$A_1 = 20$ cm²

Passo 3: calcular a área do trapézio.

$A_2 = \frac{(10+5)}{2} \cdot 5$

$A_2 = 37,5$ cm²

Passo 4: calcular a área do pentágono.

$A_3 = 20 + 37,5$

$A_3 = 57,5$ cm²

Gabarito: alternativa D

24. Um cômodo quadrado tem 16 m de perímetro. Qual é a medida de área desse cômodo?

a) 9 m²
b) 16 m²
c) 25 m²
d) 36 m²

Resolução passo a passo

Passo 1: montar a expressão que calcula o perímetro de um quadrado.

$4 \cdot l = 16$

Passo 2: calcular a medida do lado do quadrado.

$4 \cdot l = 16$

$l = 4$

Passo 3: calcular a área do quadrado.

$4^2 = A$

$A = 16\ m^2$

Gabarito: alternativa B

25. Calcule a área de um círculo de raio igual a 5 cm.

a) $10\pi\ cm^2$
b) $15\pi\ cm^2$
c) $20\pi\ cm^2$
d) $25\pi\ cm^2$

Resolução passo a passo

Passo 1: montar a expressão da área do círculo.

$A = \pi \cdot 5^2$

Passo 2: calcular o valor da expressão.

$A = \pi \cdot 5^2$

$A = 25\pi$

Gabarito: alternativa D

26. Calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 4 cm.

a) 8π cm
b) 16π cm
c) 20π cm
d) 24π cm

Resolução passo a passo

Passo 1: montar a expressão do comprimento da circunferência.

$C = 2 \cdot \pi \cdot 4$

Passo 2: calcular o valor da expressão.

$C = 2 \cdot \pi \cdot 4$

$C = 8\pi$ cm

Gabarito: alternativa A

Noções de probabilidade.

27. Assinale a alternativa que representa um experimento aleatório.

a) Soltar uma bolinha de determinada altura várias vezes e anotar quanto tempo ela levou para tocar o chão a cada tentativa.
b) Medir várias vezes, com uma régua, o comprimento do lado de um caderno e anotar cada medida encontrada.
c) Arremessar uma bola de basquete em uma cesta e anotar se cada lançamento acertou ou errou.
d) Usar uma balança para medir a massa de um copo diversas vezes.

Resolução passo a passo

Passo 1: retomar o conceito de experimento aleatório.

Retome com os estudantes a ideia de experimento aleatório como um experimento em que não é possível determinar o resultado previamente.

Passo 2: identificar a alternativa que apresenta um experimento aleatório.

A alternativa C apresenta um experimento aleatório.

Gabarito: alternativa C

28. Uma urna fechada contém 4 bolinhas vermelhas, 2 bolinhas verdes e 1 bolinha azul. Sobre o experimento de retirar uma bolinha dessa urna e avaliar a cor dela, é correto afirmar que:

a) ao se sortear 2 bolinhas com reposição, as probabilidades do segundo sorteio são influenciadas pelo resultado do primeiro.
b) ao se sortear uma bolinha vermelha e não devolvê-la na urna, a chance de se sortear uma bolinha verde em um segundo sorteio é maior do que se a primeira bolinha sorteada fosse azul.
c) sortear, sucessivamente, duas bolinhas sem reposição constitui um conjunto de eventos dependentes.
d) por se tratar de um evento aleatório, não é possível fazer afirmações sobre as possibilidades de ocorrência de cada resultado desse experimento.

Resolução passo a passo

Passo 1: retomar algumas ideias de probabilidade.

Relembre, com os estudantes, as ideias de eventos dependentes e eventos independentes e como cada um deles se comporta.

Passo 2: identificar a alternativa que apresenta a afirmativa verdadeira.

A alternativa C é verdadeira.

Gabarito: alternativa C

29. Uma família vai viajar durante um fim de semana prolongado. Ao arrumar as malas, todos conferiram a previsão do tempo. No primeiro dia, a chance de chuva era 20%, no segundo dia era 20%, no terceiro dia era 35% e no quarto dia era 65%. Qual é a chance de não chover em nenhum dos dias da viagem?

a) 80%
b) 0,91%
c) 55,42%
d) 14,56%

Resolução passo a passo

Passo 1: identificar se o conjunto de chance de chuva em dias seguidos são eventos dependentes ou independentes.

Para calcular a chance de diversos eventos aleatórios combinados, deve-se primeiramente identificar se são dependentes ou independentes. Os eventos desse caso são independentes.

Passo 2: calcular, pelo princípio multiplicativo, a chance de não chover em nenhum dos dias da viagem.

$p = 0,8 \cdot 0,8 \cdot 0,65 \cdot 0,35$

$p = 0,1456$

$p = 14,56\%$

Gabarito: alternativa D

30. Um baralho tradicional é composto por 52 cartas, divididas em 4 naipes, com cada naipe contendo as mesmas cartas. Ao se sortear, sucessivamente e sem reposição, duas cartas de um baralho tradicional, qual é a chance de se sortear dois valetes?

a) $\frac{1}{221}$
b) $\frac{1}{26}$
c) $\frac{1}{17}$
d) $\frac{1}{13}$

Resolução passo a passo

Passo 1: identificar se o conjunto de sorteios sucessivos e sem reposição de cartas em um baralho são eventos dependentes ou independentes.

Para calcular a chance de diversos eventos aleatórios combinados, deve-se primeiramente identificar se são dependentes ou independentes. Os eventos desse caso são dependentes.

Passo 2: calcular, pelo princípio multiplicativo, a chance de se sortear dois valetes.

$p = \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51}$

$p = \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{17}$

$p = \frac{1}{221}$

Gabarito: alternativa A

Problemas envolvendo proporcionalidade.

31. Assinale a alternativa que apresenta uma situação em que as grandezas envolvidas são inversamente proporcionais.

a) Uma padaria consegue, com 2 fornos, produzir 300 pães por hora. Eles adquiriram um novo forno e desejam calcular quantos pães vão conseguir produzir por hora agora.
b) Uma construção em que trabalhavam 20 operários deveria ser finalizada em 15 dias. Mais 8 operários foram contratados. Deseja-se calcular a nova previsão de finalização.
c) Uma pessoa está organizando caixas para se mudar, e estimou que consegue fechar 10 caixas em um dia. Ela pediu ajuda para 3 amigos que trabalham no mesmo ritmo que ela. Quantas caixas eles conseguirão fechar em 1 dia?
d) Uma fábrica adquiriu uma nova máquina do mesmo modelo que ela já possui. Como a produtividade dessa fábrica será alterada?

Resolução passo a passo

Passo 1: retomar a ideia de proporcionalidade inversa.

Lembre aos estudantes o que significa afirmar que duas grandezas são inversamente proporcionais.

Passo 2: identificar a alternativa que apresenta grandezas inversamente proporcionais.

A afirmativa que apresenta grandezas inversamente proporcionais é a alternativa que apresenta a situação “Uma construção em que trabalhavam 20 operários deveria ser finalizada em 15 dias. Mais 8 operários foram contratados. Deseja-se calcular a nova previsão de finalização”.

Gabarito: alternativa B

32. Uma empresa de análise de dados está avaliando o impacto que a aquisição de um novo servidor, do mesmo modelo que já utilizam, dedicado a análises, teria na produção. Com somente o equipamento atual, uma análise típica leva 22 h. Com o novo servidor, qual seria o tempo para essa mesma análise?

a) 11 h
b) 18 h
c) 22 h
d) 44 h

Resolução passo a passo

Passo 1: identificar se as grandezas apresentadas são diretamente ou inversamente proporcionais.

Como a adição de mais computadores a um processo diminui a velocidade de conclusão dele, as grandezas são inversamente proporcionais.

Passo 2: calcular o novo tempo de finalização.

1 servidor _____ 22 h

2 servidores _____ x h

$x = \frac{22}{2}$

x = 11 h

Gabarito: alternativa A

33. Para a organização de um evento, certa empresa contrata 2 garçons para cada 5 mesas de 6 pessoas. Um cliente dessa empresa vai realizar um jantar para 90 pessoas, dividindo-as em mesas de 6. Quantos garçons serão necessários para esse evento?

a) 2
b) 6
c) 8
d) 15

Passo 1: identificar se as grandezas apresentadas são diretamente ou inversamente proporcionais.

Como a adição de mais mesas aumenta a quantidade necessária de garçons, as grandezas são diretamente proporcionais.

Passo 2: calcular a quantidade de mesas de 6 pessoas que o evento vai conter.

m = 90 ÷ 6

m = 15

Passo 3: calcular a quantidade de garçons para esse evento:

5 mesas _____ 2 garçons

15 mesas _____ x garçons

$x = \frac{30}{5}$

x = 6 garçons

Gabarito: alternativa B

34. Uma academia de natação conta com 2 piscinas e 6 mangueiras para enchê-las. Usando as mangueiras da maneira mais eficiente, eles levam 1,5 h para encher as duas piscinas. Em uma reforma, eles construíram mais 2 piscinas e abriram saídas de água para

mais 2 mangueiras. Qual é o novo tempo que levariam para encher todas as piscinas usando todas as mangueiras?

a) 1,5 h
b) 2,25 h
c) 3 h
d) 4,5 h

Passo 1: identificar se as grandezas apresentadas são diretamente ou inversamente proporcionais.

A adição de mais piscinas aumenta o tempo necessário para o preenchimento delas, então é uma grandeza diretamente proporcional ao tempo de enchimento. Já a adição de novas mangueiras é inversamente proporcional ao tempo de enchimento.

Passo 2: calcular o novo tempo de enchimento.

2 piscinas _____ 6 mangueiras _____ 1,5 h

4 piscinas _____ 8 mangueiras _____ x h

$$\frac{1{,}5}{x} = \frac{2}{4} \cdot \frac{8}{6}$$

x = 2,25 h

Gabarito: alternativa B

35. Uma transportadora cobra fretes pela massa do pacote enviado e pela distância entre a origem e o destino dele. O custo-base estipulado é de R$ 17,00, equivalente a um pacote de 1,5 kg enviado a 230 km. Quanto custaria para enviar um pacote de 2 kg a um destino a 300 km da origem, arredondando na segunda casa decimal?

a) R$ 17,00
b) R$ 20,56
c) R$ 29,57
d) R$ 34,00

Passo 1: identificar se as grandezas apresentadas são diretamente ou inversamente proporcionais.

Aumentar a massa e a distância do envio aumenta o preço do frete. Assim, as grandezas são diretamente proporcionais.

Passo 2: calcular o valor para enviar o pacote:

1,5 kg _____ 230 km _____ R$ 17,00

2,0 kg _____ 300 km _____ x reais

$$\frac{17}{x} = \frac{230}{300} \cdot \frac{1{,}5}{2}$$

x = R$ 29,57

Gabarito: alternativa C